Оценка параметров кредитного риска: модели PD, LGD и EAD

Вероятность дефолта (PD)

Модели PD оценивают вероятность того, что заёмщик допустит дефолт в течение заданного горизонта (как правило, 12 месяцев для регуляторных целей или на весь срок жизни актива для активов Стадии 2/3 по МСФО 9).

Основные подходы к моделированию PD

- Логистическая регрессия — наиболее широко используемая техника для розничных и МСБ-скоринговых карт, выдающая вероятность в диапазоне от 0 до 1 на основе финансовых и поведенческих переменных.
- Структурные модели (типа Мертона) — выводят PD из волатильности стоимости активов компании относительно её долговых обязательств; обычно применяются для публичных корпоративных заёмщиков.
- Матрицы миграции — для рейтингованных корпоративных и суверенных портфелей PD выводится из исторической частоты миграции рейтингов (например, матрицы миграции Moody's или S&P;).
- Модели машинного обучения — градиентный бустинг (XGBoost, LightGBM) всё чаще применяется для розничных портфелей, хотя требует дополнительных инструментов объяснимости для регуляторного признания.

Ключевые драйверы риска PD

Типичные входные переменные включают показатели левериджа (Долг/EBITDA), коэффициент покрытия процентов, показатели ликвидности, тренды прибыльности, отраслевой риск, качество менеджмента и макроэкономические индикаторы.

Потери при дефолте (LGD)

LGD представляет собой долю экспозиции, которая, как ожидается, будет потеряна в случае дефолта, с учётом возмещений (реализация залога, гарантии, поступления от урегулирования) за вычетом расходов на взыскание, дисконтированных на дату дефолта.

LGD = 1 − ставка возмещения

Ключевые драйверы LGD

- Тип залога и отношение кредита к стоимости залога (LTV): по обеспеченным кредитам LGD обычно составляет 20–45%, по необеспеченным — 45–75%;
- старшинство требования (старший обеспеченный долг против субординированного);
- юрисдикция и эффективность режима банкротства;
- экономический цикл (LGD в период спада, как правило, выше, чем LGD «через цикл»).

Базельский стандарт требует от банков, использующих подход IRB, применять оценки «downturn LGD» (LGD в период спада), отражающие экономические условия, необходимые для консервативного расчёта капитала.

Величина экспозиции под риском (EAD)

EAD оценивает ожидаемую непогашенную экспозицию на момент дефолта, включая выбранный остаток плюс коэффициент кредитной конверсии (CCF), применённый к невыбранным обязательствам.

EAD = выбранная сумма + CCF × невыбранные обязательства

Оценки CCF варьируются в зависимости от типа кредитной линии: возобновляемые кредитные линии, как правило, показывают CCF в диапазоне 50–90%, что отражает тенденцию заёмщиков выбирать доступные лимиты по мере приближения к дефолту.

Валидация моделей

Модели кредитного риска требуют периодической валидации по следующим направлениям:

- Дискриминирующая способность — измеряется через коэффициент Джини / AUC (площадь под ROC-кривой). Джини выше 0,4–0,5 обычно считается приемлемым для розничных скоринговых карт.
- Точность калибровки — сравнение прогнозных PD/LGD с фактическими показателями дефолтов и потерь (бэктестинг), часто через тест Хосмера–Лемешоу или биномиальный тест.
- Стабильность — индекс стабильности популяции (PSI) ниже 0,1 указывает на отсутствие существенного сдвига в скорируемой популяции; PSI выше 0,25 обычно требует пересмотра модели.